

Modes of Operation

SSABT는 Automatic / Manual 모드 두가지로 나뉜다. 모드 선택은 좌측 상단 Toggle Switch로 선택 가능하다.

[AUTOMATIC] Mode
SSA8는 정상 전원의 전압을 상시 감시하고 전원이 SET POINT Table에 설정된 Overvoltage, In Phase Transfer Voltage에 해당 된다면 자동으로 대해 전원으로 절체 한다. 이때, 당해 전원은 Pickup Voltage 이상이아야 한다.

* IN-PHASE TRANSFER

정상 전원이 SET POINT table에 설정된 Time to Transfer delay 지면 시간이어도 Phase Transfer line to line 전압 이하로 떨어진다면 대체 전원으로 절체 한다. 이때, 대체 전원은 반드시 Pickup Voltage 이상이여야 하며, Phase Error가 없는 경우이다.

정상 전원이 Pickup Voltage 이상, Over Voltage 미만으로 복구되면 정상 전원으로 다시 절제 한다.

* RANDOM TRANSFER

정상 전원이 SET POINT table에 설정된 Time to Transfer delay 지면 시간이상 In Phase Transfer line to line 전압 이하로 떨어진다. 단 대체 전원으로 잘 작동 한다. 이때, 정상 전원이 Random Transfer Voltage 이하로 더 떨어질 경우 Time to delay Transfer 시간이 충족되지 않으더라도 즉시 정지 한다. 대체 전원은 반드시 Pickup Voltage 이상이어야 하며 Phase Error가 없는 경우이다.

양더러도 즉시 절제 한다. 대체 전원은 반드시 Pickup Voltage 이상이여야 하며, Phase Error가 없는

[MANUAL] Mode

SSABT는 수동 운전모드가 되며 전면의 Manual/Automatic 스위치를 Manual로 선택 하여 운용한다.

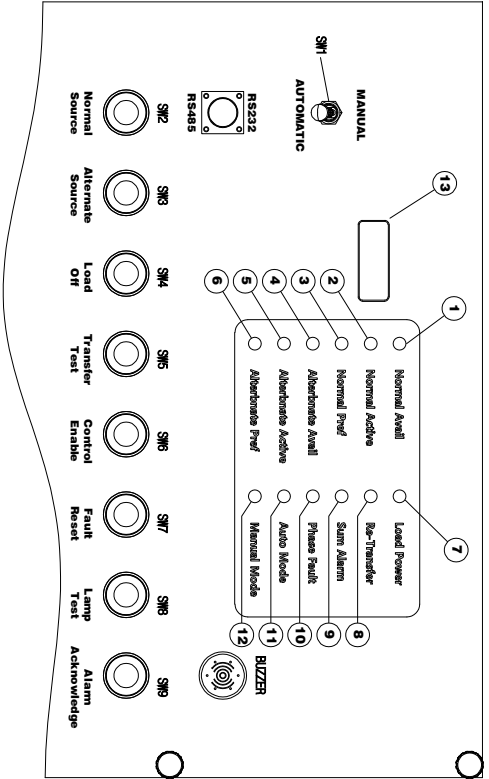
사용자는 Control Enable Push Button을 함께 취급하여 Normal Source, Alternate Source, Load Off Push Button들을 사용할 수 있다. 해당 Push Button은 AUTOMATIC Mode에서는 조작이 인식되지 않는다. 정상 전원 및 대체 전원 상태와 상관없이 절제가 가능하다.

Alternate Source : 기본전원을 대체 전원으로 설정

[LOAD Shedding] Mode

일반적인 상태에서 LOAD Shedding 신호를 수신 하면 아래와 같이 동작 한다.

- Automatic / Normal Source 설정 : SET POINT table 14번에서 설정된 시건 동안 대체 전원으로 전환한다.
- 설정된 시건이 종료 되면 대체 전원으로 자동 전환된다.
- Manual Normal Source 선택 : SET POINT table 14번에서 설정된 시건 동안 대체 전원으로 전환한다.
- 설정된 시건이 종료 되면 수동 정상상태로 복귀한다.
- Manual Alternates Source 선택 : Normal Source를 즉시 대체하고, SET POINT Table 14번에서 설정된 시건 동안 대체 전원으로 전환한다.
- 설정된 시건이 종료 되면 수동 교차기 및 수동 안전정지 상태에 복귀한다.
- 저전압으로 Alternates Source를 해제 하고도 자동으로 수동으로 연결해야 한다.



* 명심보감

NO	SWITCH	DESCRIPTION
SW1	Manual / Automatic	Auto / Manual Mode Select (Locking Toggle Switch)
SW2	Normal Source	Sea Load Power - Normal (정상 전원 부하 설정, Control Enable PUSH BUTTON과 함께 조작)
SW3	Manual	Sea Load Power - Alternate (대체 전원 부하 설정, Control Enable PUSH BUTTON과 함께 조작)
SW4	Alternate Source	Sea Load Power - Off (부하 전원 차단, Control Enable PUSH BUTTON과 함께 조작)
SW5	Transfer Test	Transfer Test (정상/대체 전원 릴레이 테스트, Control Enable PUSH BUTTON과 함께 조작)
SW6	Control Enable	Manual 모드에서만 사용 가능
SW7	Fault Reset	Fault Reset (원래 표시된 ERROR를 해제, Control Enable PUSH BUTTON과 함께 조작)
SW8	Lamp Test	LED 및 Oylee Count 표시기를 점 등, Control Enable PUSH BUTTON과 함께 조작
SW9	Alarm Ack	Alarm 확인 버튼 누르면 중단된다, Control Enable PUSH BUTTON과 함께 조작
Buzzer	Buzzer	Alarm Buzzer를 발생 (Alarm Ack 버튼 누르면 Buzzer를 중단)

* 非
|
011
非
011

NO	INDICATOR	DESCRIPTION	REMARK
1	Normal Source Available	[GREEN 점등] 정상 전원 비정상일 경우 [RED 점등] 정상 전원 비정상일 경우 [RED 점등] 관리책 에러로 인해 이 소스로 절체하지 않음	• 입력 전원 정상 : Over Voltage가 아니고, Pickup Voltage 이상일 경우 • 입력 전원 비 정상 : Over Voltage 이상 혹은 Pickup Voltage 미달일 경우
2	Normal Source Active	[GREEN 점등] 정상 전원이 부하로 공급되지 않음 경우 [GREEN 소등] 정상 전원이 부하로 공급되지 않음 경우	• 정상 전원이 부하로 공급이 되고 있을 경우
3	Normal Source Preferred	[GREEN 점등] 정상 전원이 기본 소스로 선택된 경우 [GREEN 소등] 정상 전원이 기본 소스로 선택되지 않은 경우	• 정상 전원이 부하 공급으로 사용될 기본전원으로 선택 되었을 경우
4	Alternate Source Available	[GREEN 점등] 대체 전원 정상일 경우 [RED 점등] 대체 전원 비정상일 경우 [RED 소등] 관리책 에러로 인해 이 소스로 절체하지 않음	• 입력 전원 정상 : Over Voltage가 아니고, Pickup Voltage 이상일 경우 • 입력 전원 비 정상 : Over Voltage 이상 혹은 Pickup Voltage 미달일 경우
5	Alternate Source Active	[GREEN 점등] 대체 전원이 부하로 공급되고 있을 경우 [GREEN 소등] 대체 전원이 부하로 공급되지 않음 경우	• 대체 전원이 부하로 공급이 되고 있을 경우
6	Alternate Source Preferred	[GREEN 점등] 대체 전원이 기본 소스로 선택된 경우 [GREEN 소등] 대체 전원이 기본 소스로 선택되지 않은 경우	• 대체 전원이 부하 공급으로 사용될 기본전원으로 선택 되었을 경우
7	Load Power	[GREEN 점등] SS4871 입력 소스중 하나가 부하단자에 연결될 경우 [GREEN 소등] SS4871 입력 소스가 부하단자에서 연결되지 않음 경우	• 정상 전원 혹은 대체 전원이 부하로 정상 공급 되는 상태
8	Re-Transfer	[GREEN 점등] Re-transfer Mode가 정상일 경우 [GREEN 소등] Re-transfer Mode가 비정상일 경우	• 자동 모드에서 동작하며, 대체전원이 ACTIVE 상태에서 정상전원이 PICKUP VOLTAGE 이상이 될 경우 정상전원이 기본전원으로 선택 되며 이때 점등된다.
9	Summary Alarm	[RED 점등] 1개 이상의 고장이 발생했을 경우 [RED 소등] 고장이 없을 경우	• SCR 단락, 단선, 과온, FAN 고장, 내부 통신 고장등 해당
10	Phase Fault	[RED 점등] 정상 전압과 대체 전원의 위상차가 허용 범위 초과 [RED 소등] 정상 전압과 대체 전원의 위상차가 정상 범위 [RED 점등] 정상 전원 위상 오류이나 대체전원 비정상으로 절체 할 수 없는 상태	• 자동 모드에서 동작하며, 대체전원이 ACTIVE 상태에서 정상전원이 PICKUP VOLTAGE 이상이 될 경우 정상전원이 기본전원으로 선택 되며 이때 COUNT는 1회가 된다.
11	Automatic	[GREEN 점등] SS4871가 Automatic으로 Toggle Switch가 설정될 경우	
12	Manual	[GREEN 점등] SS4871가 Manual로 Toggle Switch가 설정될 경우	
13	Cycle Count	마스터 Re-transfer 횟수를 전시 하며, Lamp Test 중에는 LAMP TEST 문구 88888888 을 전시	

* SSABT Fault Status Table

Normal Source Condition	Normal Available	Alternate Available	Phase Fault Indicator	Hold Normal Source Off	Hold Alternate Source Off	Transfer Alternate(1) Available(1)	Summary Alarm Indicator	Reset / Clear
Normal Source Frequency Alarm	RED	RED	RED	YES		YES(6)(7)		SELF
Normal Source Under Random Dropout Voltage	RED	RED		YES	YES	YES(6)		FRONT PANEL
Normal Source Overload and Random Dropout Voltage	RED	RED(3)		YES	YES	NO	RED	INTERNAL
Normal Source Open SCR	RED			YES	YES	YES(6)		SELF
Normal Source Over Load	RED	RED(3)		YES	YES	NO		SELF
Normal Source Over Voltage	RED	RED(3)		YES	YES	YES(6)	RED	INTERNAL
Normal Source Shorted SCR (Normal Source ON)	RED	RED(3)		YES	YES	NO	RED	INTERNAL
Normal Source Shorted SCR (Alternate Source ON)	RED	RED(3)		YES	YES	YES	RED	INTERNAL
Normal Source Shorted SCR (Alternate Source ON and Normal Source Unavailable)	RED	RED(3)		YES	YES	NO	RED	INTERNAL
Normal Source Under In-Phase Dropout Voltage	RED	RED(3)			YES	YES(4)		SELF
Normal Source Off and Below Pickup Voltage	RED					NO		SELF
Alternate Source Conditions						Normal Avail		
Alternate Source Frequency Alarm		RED	RED		YES	YES(6)(7)		SELF
Alternate Source Under Random Dropout Voltage		RED			YES	YES(6)		FRONT PANEL
Alternate Source Overload and Random Dropout Voltage		RED		YES	NO	NO		INTERNAL
Alternate Source Open SCR		RED		YES	YES	YES(6)		SELF
Alternate Source Over Load		RED		YES	YES	NO		SELF
Alternate Source Over Voltage		RED		YES	YES	YES(6)	RED	INTERNAL
Alternate Source Shorted SCR (Alternate Source ON)		RED(3)		YES	NO	NO	RED	INTERNAL
Alternate Source Shorted SCR (Normal Source ON)		RED(3)		YES	YES	YES	RED	INTERNAL
Alternate Source Shorted SCR (Normal Source ON and Alternate Source Unavailable)		RED(3)		YES	YES	NO	RED	INTERNAL
Alternate Source Under In-Phase Dropout Voltage		RED				YES(4)		SELF
Alternate Source Off and Below Pickup Voltage		RED				NO		SELF
FAULT STATUS TABLE								
Over Temperature (3개의 온도센서중 1개라도 과온일때)							RED	SELF
Temperature Sensor Fault (온도센서 고장일때)							RED	SELF
PFAN Fault (3개의 FAN중 1개라도 불량일때)							RED	SELF
Source Out of Phase (Sehriou 11번 기준값 초과시)			RED			(5)		SELF
내부 로직 에러 (내부 메모리 Verity 불량, COM 통신 불량)							RED(3)	INTERNAL
Front Indicator 통신 불량							RED(3)	INTERNAL
Supply Voltage 불량 (+/- 5V 범위 초과)				INHIBIT	INHIBIT		RED(3)	INTERNAL
정기 P010T CHECK 불량 (초기 Loading시 불량 검지)				DO NOT START	DO NOT START		RED	SETUP SET/RESET
모름 이나 10회 이상의 Transfer가 발생할 경우				INHIBIT	INHIBIT		RED	FRONT PANEL

* SET POINT Table

NO	ITEM	DEFAULT	RANGE OF ADJUSTMENT	REMARK	NOTE
1	Overvoltage Line to line	494V	472V ~ 539V	각 상별 과전압 기준 값 (RMS, 선간전압)	FOR 450V UNIT
2	Overvoltage Hysteresis	14V	0 ~ 28V	과전압 혹은 정상전압 복귀 히스테리시스 전압	FOR 450V UNIT
3	In Phase Transfer Line to line	372V	358V ~ 383V	각 상별 지연압 설정 기준 값 (RMS, 선상전압)	FOR 450V UNIT
4	In Phase Transfer Hysteresis	14V	0 ~ 28V	지연압 혹은 정상전압 복귀 히스테리시스 전압	FOR 450V UNIT
5	Random Transfer Line to line	292V	271V ~ 317V	각 상별 지연압 무식 설정 기준 값 (RMS, 선간전압)	FOR 450V UNIT Random transfer 설정
6	Random Transfer Hysteresis	14V	0 ~ 28V	지연압 혹은 정상전압 복귀 히스테리시스 전압	FOR 450V UNIT
7	Pickup Voltage Line to line	404V	383V ~ 428V	각 상별 정상 전압 기준 값 (RMS, 선간전압)	FOR 450V UNIT
8	Pickup Voltage Hysteresis	14V	0 ~ 27V	정상전압 복귀 히스테리시스 전압	FOR 450V UNIT
9	Overload Average	461A	25A ~ 500A	과부하 평균 값	FOR 400A UNIT
10	Overload Peak	975A	55A ~ 975A	과부하 최대 값	FOR 400A UNIT
11	Phase Error				
12	Time to Transfer Delay	0	0 ~ 60 degree	정상 전압과 다대전압간 정류 히스테리시스 기준 값	
13	Re-Transfer Time	1 Second	0 ~ 255 Second	정상 전압과 다대전압간 정류 지연시간	
14	Load Shed Time	10 Second	5 Second ~ 50 Second	정상 전압과 다대전압간 정류 해제 허용 시간 신호 수신시 양의인 시간동안 정류안정할 수 있는 시간	
15	Over Frequency Dropout	62.0 Hz	61.5 Hz ~ 63 Hz	주파수 피도 기준 값	
16	Over Frequency Pickup	60.5 Hz	60.0 Hz ~ 61.4 Hz	피도 주파수에서 정상 주파수 복귀시 기준 값	
17	Under frequency Dropout	56.4 Hz	55.0 Hz ~ 57.0 Hz	주파수 부족 기준 값	
18	Under frequency Pickup	58.0 Hz	57.1 Hz ~ 60.0 Hz	부족 주파수에서 정상 주파수 복귀시 기준 값	

THE SYSTEM

THE SYSTEM		
국 시 영 PROJECT	SSABT SSABT SYSTEM CONFIGURATION (FRONT INDICATOR & SWITCH)	
도 영 NAME	도 번 DWG. NO.	도 명 REV
	TS-WD400-001	4 SHT NO. 06/06